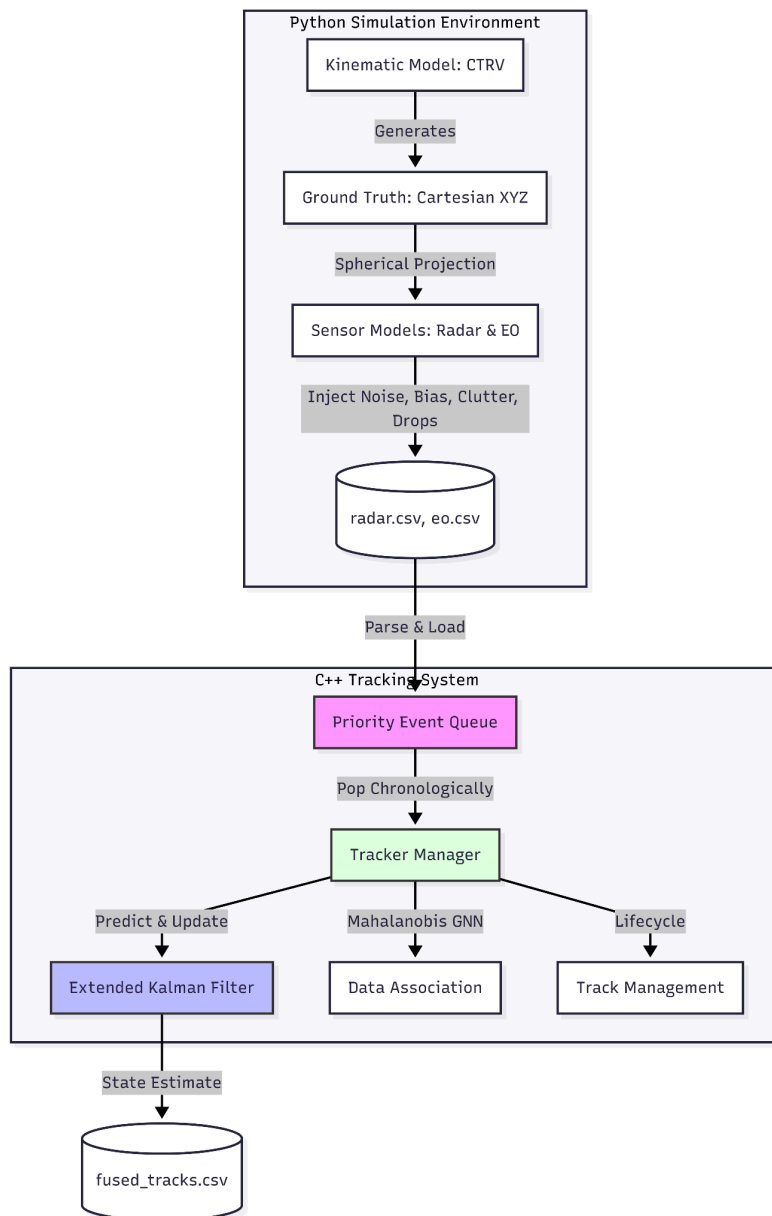


## Introduction (מחולל הנתונים וסביבת הניסוי)

סביבת הניסוי והנתונים עבור מערכת ה-Tracking פותחה באמצעות סימולטור ב-Python. בשלב הראשון, הסימולטור מייצר "אמת" (Ground Truth) במרחב קרטזי תלת-מימדי (XYZ). מרחב זה מדמה עצמים נעים בעולם האמיתי (כגון רחפנים, כטב"מים, מטוסים וציפורים) תוך שימוש במודל קינמטי של תנועה (CTRV).

על מנת לייצר דאטה לסימולציה, מתבצעת הטלה (Projection) של המיקום הקרטזי אל מרחב כדורי (Spherical). רק לאחר מכן מוזרק למדידות רעש גאומי (Measurement Noise), הטיות קבועות (Sensor Bias), מטרות שווא (Clutter) ונפילות מידע (Drops) כדי לדמות סביבת ייצור (Production). מתוך המידע המורעש, נגזרות המדידות עבור כל סנסור: נתוני Azimuth ו-Elevation עבור המערכת האלקטרו-אופטית (EO), ונתוני Range, Azimuth, Elevation ו-Radial Velocity עבור המכ"ם (RADAR). זרימת מידע זו מאפשרת הזנת נתונים "מציאותיים" למערכת ה-Tracking & Fusion, ובמקביל מקנה את היכולת האנליטית למדוד את ביצועי המערכת ודיוק השערוך ביחס ל-"אמת".



## 1. Architecture (מבנה הפתרון ורכיבים מרכזיים)

מערכת ה-Tracking פותחה בשפת ++C ונועדה לקלוט מדידות גולמיות אסינכרוניות ולהפיק מסלולי מטרות רציפים. המערכת מבוססת על ארכיטקטורה מונחית-אירועים (Event-Driven Architecture), המבטיחה סנכרון זמנים בין סנסורים הפועלים בקצבים שונים. הפתרון מורכב מארבעה רכיבים מרכזיים הפועלים בתיאום:

- **מנהל המערכת (Tracker Manager):** ליבת הסנכרון של המערכת. הרכיב טוען את המדידות הגולמיות לתוך תור אירועים מתעדף (Priority Min-Heap Queue) הממוין לפי חותמת הזמן (Timestamp). ה-ארכיטקטורה מונחית-אירועים לחלוטין – מנהל המערכת שולף מדידות באופן כרונולוגי, וחותמת הזמן של כל מדידה משמשת כ"שעון הגלובלי" שמקדם את המערכת. בכל אירוע, המערכת מקדמת (Predict) את כלל המסלולים הפעילים לזמן הנוכחי. באופן זה, גם אם מטרה ספציפית סובלת מנפילת נתונים (Drops) מהמכ"ם או מהמצלמה, מצבה הקינמטי ממשיך להיות נחזה קדימה (Coasting) על בסיס השעון הגלובלי, עד לקבלת המדידה הבאה או עד למחיקה עקב הרעבה (Starvation).
- **מנוע שערוך מצב (State Estimation - EKF):** שערוך מצב המטרות מתבצע באמצעות פילטר קלמן מורחב (Extended Kalman Filter), המאפשר היתוך מידע מסנסורים בעלי מודל תצפית לא-ליניארי. ה-EKF שומר וקטור מצב בעל 6 דרגות חופש במרחב קרטזי (X, Y, Z, Vx, Vy, Vz). בשלב החיזוי (Predict), המערכת מקדמת את מצב המטרה לזמן המדידה הנוכחית באמצעות מטריצת מעבר מצב ליניארית F, המניחה מודל קינמטי של מהירות קבועה (ללא תאוצה). ככל שפער הזמנים  $dt$  מאז העדכון האחרון גדל, כך פוחת הביטחון בחיזוי, ומטריצת הקווריאנס תופחת בהתאם. בשלב העדכון, פונקציית התצפית הלא-ליניארית  $h(x)$  והיעקובינים שלה H משמשים כדי להטיל (Project) את המצב החזוי אל מרחבי המדידה השונים (מרחב כדורי למכ"ם, ומרחב זוויות ל-EO). בנוסף, ה-EKF מיישם מנגנונים מתקדמים לשמירה על יציבות, הכוללים מודל רעש תהליך אדפטיבי Q המשתנה כתלות במהירות המטרה החזויה, מטריצת קווריאנס דינמית R עבור המצלמה אשר מתרחבת ככל שהמטרה מתרחקת. לאחר חישוב שגיאת החיזוי (Innovation), מתבצע עדכון המצב הקרטזי באמצעות ה-Kalman Gain.
- **ניהול מסלולים ומחזור חיים (Track Management & Coasting):** לכל מטרה מוקצה אובייקט Track עצמאי המנהל את מחזור חייה כמעין מכונת מצבים (State Machine). פתיחת מסלול מתבצעת אך ורק על בסיס מדידת מכ"ם כדי להבטיח אתחול תלת-ממדי מלא. המסלול נפתח במצב TENTATIVE ועובר ל-CONFIRMED רק לאחר רצף פגיעות (Hit Streak) עוקבות, מנגנון המסנן מטרות שווא. המערכת תומכת ב-Coasting (המשך עקיבה ללא נתונים) על ידי קידום המודל הקינמטי, ומעבירה מטרה למצב DEAD אם חלף רף זמן מוגדר ללא עדכון מסנסור המכ"ם.
- **שיוך נתונים (Data Association):** מנגנון השיוך פועל בגישת Global Nearest Neighbor, בשילוב שערי אימות (Validation Gates) סטטיסטיים. עבור כל מדידה חדשה, המערכת מחשבת את מרחק מהלנוביס (Mahalanobis Distance) לכלל המסלולים הפעילים, תוך התחשבות במטריצת הקווריאנס (S) המעודכנת של ה-EKF. מדידה משויכת למסלול בעל המרחק הסטטיסטי הקטן ביותר, בתנאי שהיא עומדת בסף (נופלת בתוך השער הסטטיסטי שהוגדר לסוג הסנסור). בנוסף, מנגנון השיוך אוכף אילוץ one to one: מסלול פעיל ננעל ולא רשאי לקלוט יותר ממדידה אחת מאותו סנסור באותה חותמת זמן (Timestamp). הגנה ארכיטקטונית זו מונעת מצב שבו ענן צפוף של מטרות שווא (Clutter) נשאב כולו לתוך שער אימות של מסלול יחיד ומעוות את שערוך המצב.

## 2. Assumptions (הנחות ופישוטים)

פרק זה מפרט את פישוטי המודל והנחות העבודה שהוגדרו במערכת העקיבה, מתוך מטרה לאזן בין מערכת בסיסית אל מול מתקדמת, סיבוכיות חישובית (Computational Cost), עמידות לרעשים (Robustness), ודרישות זמן אמת:

- **פישוט המודל הקינמטי (CV לעומת תמרונים):** המערכת מניחה וקטור מצב מפושט של מהירות קבועה (Constant Velocity - CV) בליבת ה-EKF. על אף שבעולם האמיתי מטרות משנות כיוון ותאוצה ודורשות לפעמים שימוש ב-IMM לשימוש בכמה מודלים של תנועה, פה ההפשטה היא ניסיון "לפצות" על שגיאת קירוב זו באמצעות מודל רעש תהליך אדפטיבי  $Q$ . המערכת מגדילה את חוסר הוודאות של המודל באופן יחסי למהירות המטרה ומשך הזמן שעבר מעדכון אחרון; פעולה זו גורמת לפילטר לתת משקל גבוה יותר למדידות החדשות (הגדלת ה-Kalman Gain), מה שמעניק ל-EKF "מרחב גמישות" להדביק שינויי כיוון פתאומיים. גישה זו חוסכת את הסיבוכיות החישובית הכבדה הכרוכה בתחזוקת רשת פילטרים (כגון IMM - Interacting Multiple Model, ארכיטקטורה המריצה בו-זמנית מספר מודלים קינמטיים שונים כמו פניות ותאוצות, ומשקללת את ההסתברות של כל אחד מהם). עם זאת, כפי שניכר מתוצאות הסימולציה האמפיריות, פתרון זה מהווה פשרה מחושבת: הוא מאפשר למערכת לעקוב בהצלחה ובאופן רציף אחר מטרות המבצעות תמרונים מתונים, אך עלול לגרום ל"שבירת" המסלול (Track Break) כאשר המטרה מבצעת תמרון חריף במיוחד שחורג ממעטפת הרעש האדפטיבית.
- **אי-ודאות וכיול סנסורים (Safety Factor & Gate Sizing):** המערכת מניחה שהסנסורים (המכ"ם והמצלמה) מכילים היטב ביסודם. כפי שהוגדר בסביבת הניסוי, שגיאות ההטיה (Bias) הקבועות של המערכות הן קטנות מאוד. עם זאת, הנחת העבודה היא שנתוני היצרן היבשים לגבי רעש המדידה לעולם אינם משקפים את המציאות באופן מושלם. כדי לפצות על כך מיושם "מקדם ביטחון" (Safety Factor): המערכת לוקחת את נתוני רעש הסנסור ומכפילה אותם בעת בניית מטריצת התצפית  $R$ . להגדלה מלאכותית זו יש אפקט הנדסי כפול וחשוב: בשלב השיוך (Data Association), הגדלת  $R$  מנפחת את מטריצת החדשנות ( $S$ ), מה שמרחיב בפועל את שערי האימות הסטטיסטיים. פעולה זו מונעת דחיית מדידות אמיתיות שזייפו קלות, ובכך מונעת מצב של "הרעבת" המסלול עקב חוסר שיוך למדידות. מנגד, בשלב עדכון ה-EKF, ערך ה- $R$  הגבוה מקטין את ה-Kalman Gain, כך שהמערכת מעניקה משקל מתון יותר למדידות אלו ונשענת יותר על החיזוי הקינמטי. הפשרה כאן היא תגובה איטית (Sluggish) לעדכונים, מה שעלול לגרום במקרים של שינויי כיוון מהירים ותמרונים חריפים לפיגור אחרי המטרה ואף לאיבוד המוחלט.
- **קבלת החלטת שיוך מיידית (GNN לעומת MHT):** המערכת מבצעת שיוך "קשיח" בזמן אמת בשיטת Global Nearest Neighbor ומוותרת על פתרונות כמו MHT ששומרים "עץ" של היסטוריית החלטות. הבחירה ב-GNN חוסכת סיבוכיות זמן ריצה אקספוננציאלית. כדי לפצות על היעדר ההסתכלות לאחור, המערכת נשענת על מנגנון ה-Scan Mutex (שיוך חד-חד-ערכי פר Timestamp) בשילוב מרחק מהלנביס. שילוב זה מבטיח פתרון יעיל ומהיר לקונפליקטים בין מטרות בזמן הווה, תחת סיבוכיות נמוכה משמעותית.
- **היעדר מנגנון מיזוג מסלולים (No Track Merging):** המערכת לא כוללת מנגנון ייעודי לזיהוי ומיזוג מסלולים כפולים שעוקבים אחר אותה מטרה. במקום להוסיף לוגיקה מורכבת, המערכת מסתמכת על עקרון "הישרדות החזק": מכיוון שה-Scan Mutex מאפשר רק למסלול אחד לזכות במדידה בכל רגע נתון, המסלול הכפול (והפחות מדויק) יסבול מ"הרעבת" נתונים מתמשכת. כתוצאה מכך, מונה הפספוסים שלו יעלה במהירות והוא יימחק מהמערכת באופן טבעי (למצב DEAD).

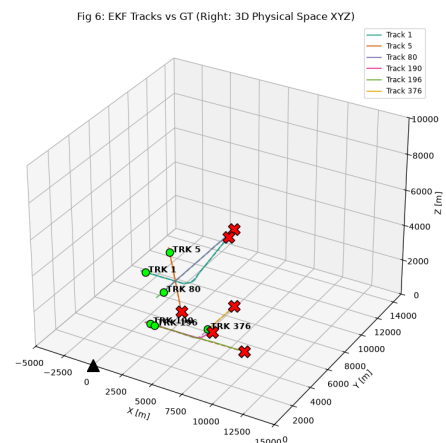
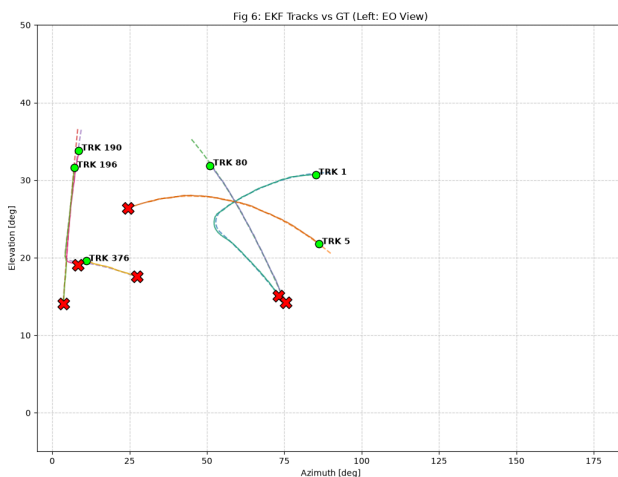
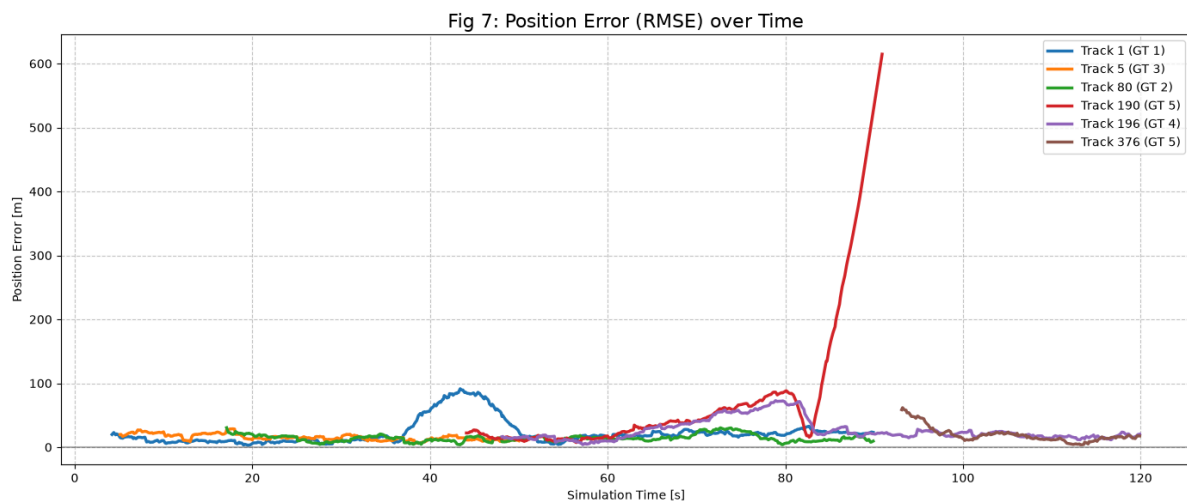
### 3. Trade-offs and Limitations

#### פישוט מודל קינמטי (Constant Velocity) אל מול חוסן לתמרונים

- **ההחלטה:** בליבת מנוע ה-EKF יושם מודל קינמטי יחיד של מהירות קבועה (CV), תוך הישענות על רעש תהליך אדפטיבי  $Q$  כדי לפצות על תמרונים. זאת במקום ליישם ארכיטקטורה מרובת-מודלים (כגון IMM), אשר מריצה במקביל פילטרים שונים (כגון פניות ותאוצות) ומשקללת אותם.
- **היתרון (Pro):** שמירה על סיבוכיות חישובית נמוכה מאוד, המאפשרת למערכת לרוץ בזמן אמת בצורה חלקה ללא צורך בתחזוקת מטריצות קווריאנס מרובות לכל אובייקט.
- **החיסרון והמגבלה (Con & Limitation):** כפי שעולה מניתוח תוצאות הסימולציה, המערכת מתקשה להתמודד עם תמרונים חריגים, שכן היא מוגבלת למעטפת הגמישות שמעניק מודל ה- $Q$  בלבד.

#### הוכחה מנתוני הסימולציה (Empirical Evidence):

1. **הצלחה בתמרון מתון:** המטרה הכחולה כאשר מטרה מבצעת תמרון קל, ניתן לראות בגרף ה-RMSE "קפיצה" אבל לא נשבר הגרף ולא נאבדת.
2. **איבוד מטרה בתמרון פחות מתון:** כאשר המטרה האדומה ביצעה תמרון שחרג ממעטפת הרעש האדפטיבית, גרף ה-RMSE הציג קפיצה והמטרה למעשה אבדה, ובמקומה נוצרה חדשה (המטרה החומה, נוצרה בדיליי קל שזה TRADE-OFF בין אישור מהיר למטרה לזיהוי מטרות שווא)

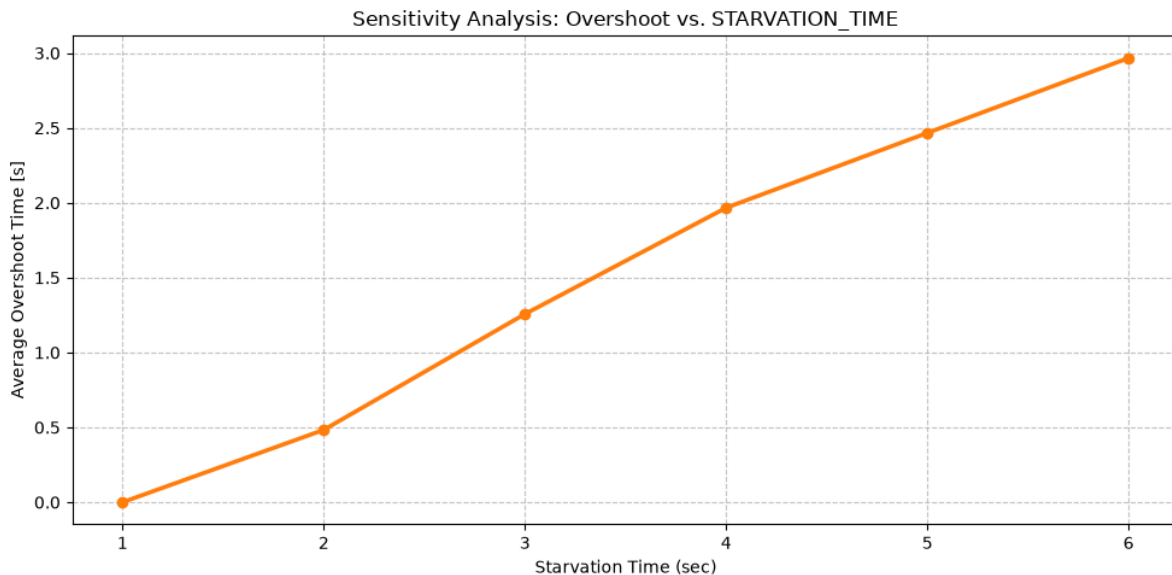


## ניהול מחזור חיים (Lifecycle Thresholds): סובלנות מול תגובתיות

פרק זה מנתח את הפשרות ההנדסיות סביב מנגנון ניהול מחזור החיים של המסלולים, כפי שנבחנו בסדרת ניסויים פרמטריים (Threshold Sweeps).

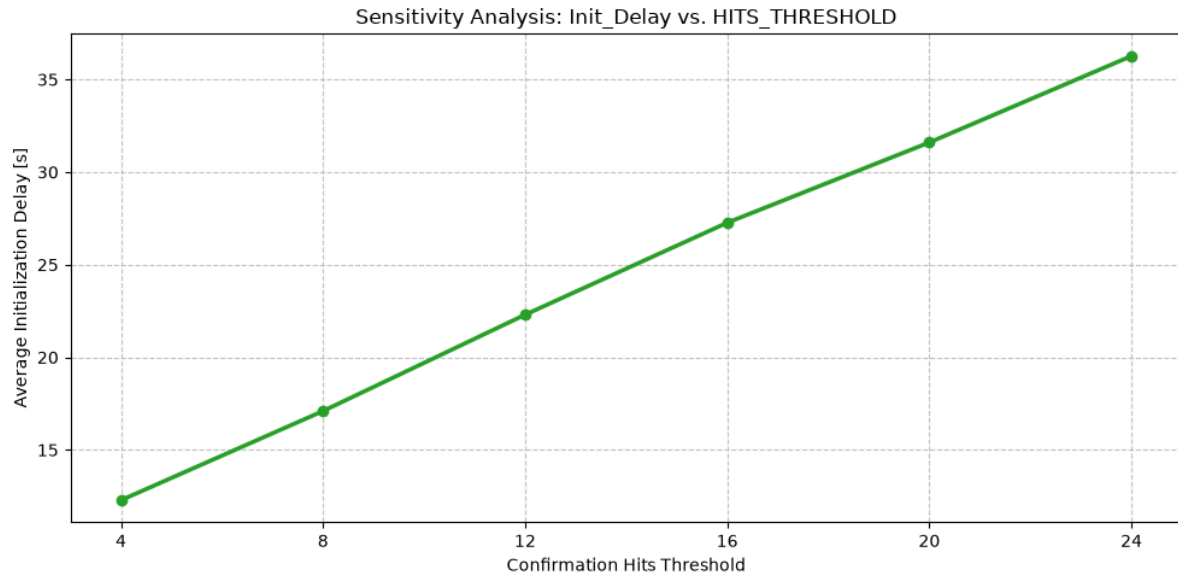
### א. שעון הרעבה (Starvation Time): שיט (Track Coasting) אל מול סחיפת מסלול (Overshoot & Divergence)

- **ההחלטה:** הגדרת חלון זמן מקסימלי קשיח (Time-to-Live / Starvation Time) שבו מסלול רשאי להתקיים ולהתעדכן על בסיס חיזוי (Predict) בלבד. אם לא התקבלה מדידה חדשה מאף סנסור במשך זמן זה, המסלול מוכרז כמת (DEAD) ונמחק.
- **היתרון (Pro - עמידות ל-Drops):** הבטחת רציפות עקיבה (Track Continuity) ומניעת קיטוע זהויות (ID Fragmentation). בסביבה שבה המכ"ם מחסיר סריקות בתדירות גבוהה (הסתברות של כ-20% ל-Drop), מנגנון השהיה מבוסס-זמן מאפשר למערכת "לגשר" על פערי המידע, למנוע מחיקת שווא, ולהציג למפעיל תמונה יציבה.
- **החסרון (Con - Overshoot וסחיפה):** המחיר המובהק של סובלנות זו מגיע כאשר המטרה אובדת באמת או יוצאת מגדרת הגילוי. במצב זה, המסלול הופך ל"זומבי" (Overshoot) וממשיך לשייט על סמך וקטור המהירות ההיסטורי.



### ב. רף אישור (Hits): סינון רעשים (False Tracks) אל מול שיהוי בזיהוי (Init Delay)

- **ההחלטה:** הגדרת סף נוקשה של פגיעות מכ"ם (Hits) הדרושות כדי להעביר מסלול מסטטוס TENTATIVE ל-CONFIRMED ולהציגו למשתמש.
- **היתרון (Pro - חסינות ל-Clutter):** חסימה של מטרות שווא (False Tracks). מכיוון שרעש אקראי לעיתים נדירות מייצר רצף עקבי של מדידות בעלות היתכנות קינמטית, סף גבוה מבטיח שזיהוי סרק יוותרו "שקופים" זמנית וימחקו טרם אישורם.
- **החסרון (Con - שיהוי באתחול):** המחיר הקשיח של סינון זה הוא שיהוי (Init Delay) מהותי. בתרחיש מבצע, זמן ההמתנה לאישור מאפשר למטרה מהירה לגמור מרחק משמעותי ללא התרעה.



#### מגבלות ידועות אחרות

- **הנחת עולם שטוח (Flat Earth):** הפתרון מבצע הטלות גיאומטריות פשוטות יחסית. בטווחים ארוכים מאוד (עשרות קילומטרים), התעלמות מעקמומיות כדור הארץ תייצר שגיאות שערור.
- **חוסר במנגנון Track Merging:** כפי שכבר נגעת בזה, הבחירה להסתמך על "הישרדות החזק" (Starvation) מונעת סיבוכיות, אך עלולה לייצר קפיצות קטנות בתצוגה כאשר מסלול אחד מת ומסלול מקביל תופס את מקומו.
- **רגישות לעומס חישובי קצה:** שימוש במרחק מהלנוביס מול כל מטרה הוא סביר לתרגיל, אך בסביבה צפופה מאוד (אלפי מטרות) יידרש מנגנון סינון גס כמו חלוקה לגזרות מרחביות.

\*\* מצורף דף ניסויי ריצה להמחשה נוספת.

\*\* מצורף דף המראה חלק החישובים המתמטיים הנדרשים.